

Tecnológico de Monterrey

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

PENSAMIENTO ALGORITMICO

Equipo 4

Adrián Salatiel Torres Paredes - *A01986088*

Carlos Felipe Yaya Linares A00575636

Camila Montoya Hernández A00575423

Cynthia Guadalupe Barriga Zamora A01985743

Fernanda Yamileth Diaz García A00575603

A 03 de Noviembre de 2026, León de los Aldama, Guanajuato.

1. ODS ELEGIDO

Los ODS que escogimos para tratar con nuestro proyecto son el 8 "Trabajo decente y crecimiento económico" y el 9 "industria, innovación e infraestructura". Estos dos objetivos se relacionan a nuestra problemática de cuidar el cumplimiento de las medidas de seguridad pues se concentran en mejorar las condiciones laborales de los ciudadanos en general y en el área de la industria; lo anterior es un problema en el que se tiene que poner manos a la obra pues las personas que trabajan en este sector arriesgan su salud e integridad día con día por el incumplimiento de la normativa establecida, lo que puede causar fallas, lesiones e incluso accidentes que pueden llegar a ser fatales, por lo que con nuestra aplicación buscamos solucionar esta problemática y contribuir al cumplimiento de estos ODS.

2. PROBLEMA ESPECIFICO

Actualmente en México, específicamente hablando de Pequeñas y Medianas Empresas existe un hueco en el cumplimiento normativo que exigen las leyes y normas mexicanas en temas de seguridad, protección civil y preservación de la salud. Además, muchas actividades que exigen las leyes se llevan a cabo en registros y procesos de forma manual y escrita, provocando que se pierda información, no se expongan reglas, riesgos y procedimientos existentes, entre otras variables de incumplimiento en seguridad.

3. POBLACIÓN OBJETIVO

Buscamos trabajar con PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) en los que se reciban visitantes, proveedores y Trabajos de Alto Riesgo de manera continua o moderada.

4. EVIDENCIAS

“Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda (Véase la Guía de Referencia I, Instrucciones de Seguridad para la Prevención y Protección contra Incendios).” *NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad – Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Fracción 5.3.*

“Asegurarse que las personas trabajadoras de empresas contratadas para realizar trabajos de Servicios Especializados u Obras Especializadas no considerados como preponderantes del centro de trabajo, conozcan los riesgos, las medidas de seguridad y, en su caso, el equipo de protección personal; el tipo de protección requerida, y la forma de usar el EPP que deben atender sus personas trabajadoras al efectuar las actividades, y supervisar que se cumplen tales medidas y se emplean correctamente los equipos de protección, de acuerdo con los riesgos implicados en los trabajos y las áreas en donde desarrollarán las labores.” *NOM-017-STPS-2024, Equipo de Protección Personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Fracción 5.8.*

“Asegurarse que las personas trabajadoras de empresas contratadas para realizar trabajos de Servicios Especializados u Obras Especializadas no considerados como preponderantes del centro de trabajo, conozcan los riesgos, las medidas de seguridad y, en su caso, el equipo de protección personal; el tipo de protección

requerida, y la forma de usar el EPP que deben atender sus personas trabajadoras al efectuar las actividades, y supervisar que se cumplen tales medidas y se emplean correctamente los equipos de protección, de acuerdo con los riesgos implicados en los trabajos y las áreas en donde desarrollarán las labores.” *NOM-018-STPS-2015, Sistema Armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Fracción 6.6.*

Por mencionar algunas.

5. **ROLES INICIALES**.

Product Owner (PO) - Adrián Torres

Es el encargado de asegurarse que durante todo el proyecto la visión del prototipo se mantenga, además de que el proyecto, durante su proceso, mantenga el enfoque en las necesidades observadas de la población y las ODS identificadas en la problemática, priorizando las funcionalidades. Además, se encarga de la organización en el tablero Kanban y de liderar el proyecto, como en Shark Tank.

Líder Técnico (Tech Lead) - Carlos Yaya

Se encarga de la arquitectura y calidad del código. Define cómo se organizan los módulos del proyecto, revisa que el código cumpla con estándares y apoya al equipo en resolver problemas técnicos complejos. Su responsabilidad es que el prototipo funcione de manera estable.

Desarrollador UI (Interfaz del usuario) - Fernanda Díaz

Diseña y programa las pantallas y la experiencia de usuario con PySimpleGUI. Se asegura de que la app sea clara, fácil de usar y que los botones, entradas y mensajes funcionen correctamente. Traduce la lógica técnica a una interacción amigable para el usuario.

Desarrollador de Datos/API - Camila Montoya

Se encarga de que la información de la aplicación sea real y confiable, para ello usa pandas para leer y limpiar los archivos, conecta al menos una API pública para obtener datos de fuentes externas y prepararlos, dejando los datos listos para el prototipo.

QA. Analista de Pruebas - Cynthia Barriga

Se encarga de la calidad del software. Diseña y ejecuta pruebas de caja negra, identifica errores y verifica que los criterios de éxito definidos se cumplan. También documenta resultados y prepara evidencias para mostrar la solidez del prototipo.